

Aplicación de control por voz

MIT App Inventor

Aplicación desarrollada en MIT App Inventor para enviar comandos de voz al Arduino UNO R4 WiFi. La app reconoce lo que dice el usuario y envía una petición HTTP a la dirección IP del Arduino, que se encarga de controlar el motorreductor por medio del puente H L293D.

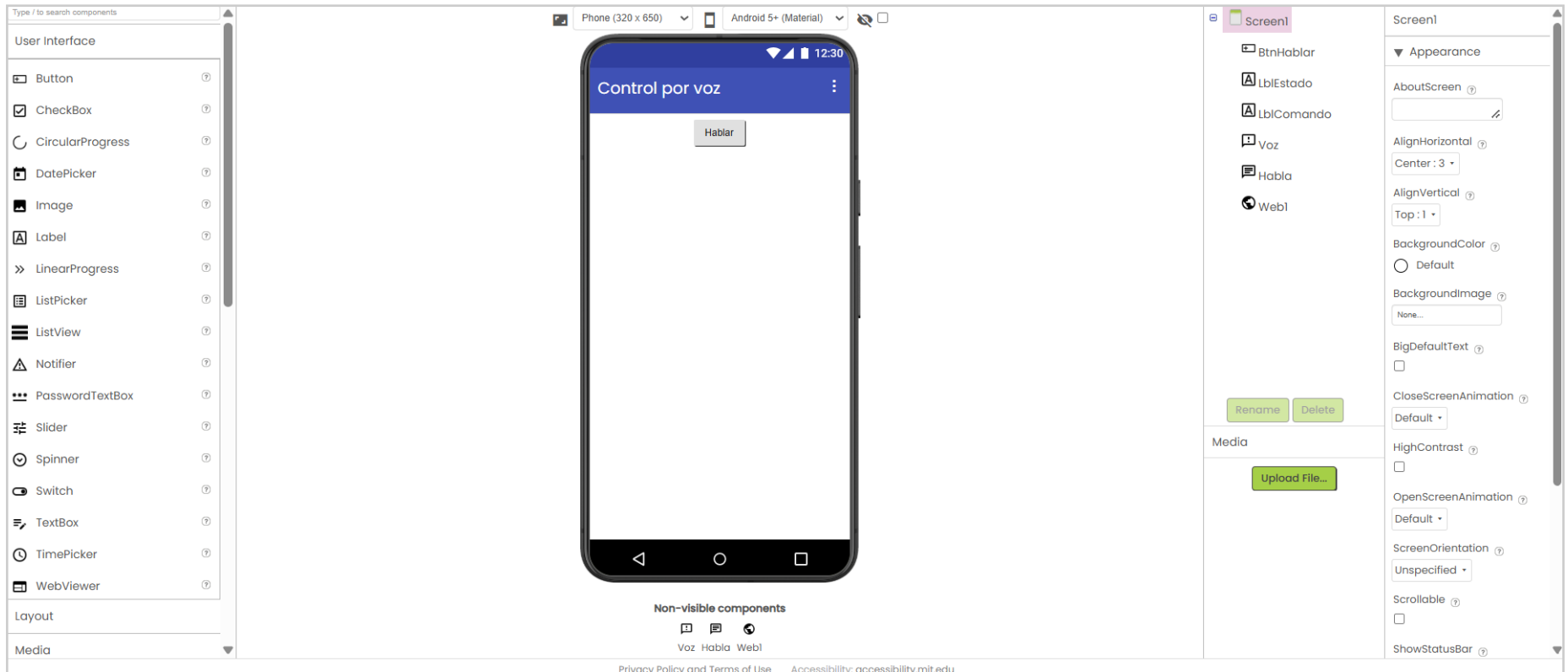
Este documento contiene la captura del diseño de la pantalla y las capturas de los bloques de programación de la aplicación.

Comandos de voz reconocidos:

- prende el LED / apaga el LED
- prende la matriz / apaga la matriz
- avanza velocidad baja / media / máxima
- retrocede velocidad baja / media / máxima
- detener motor

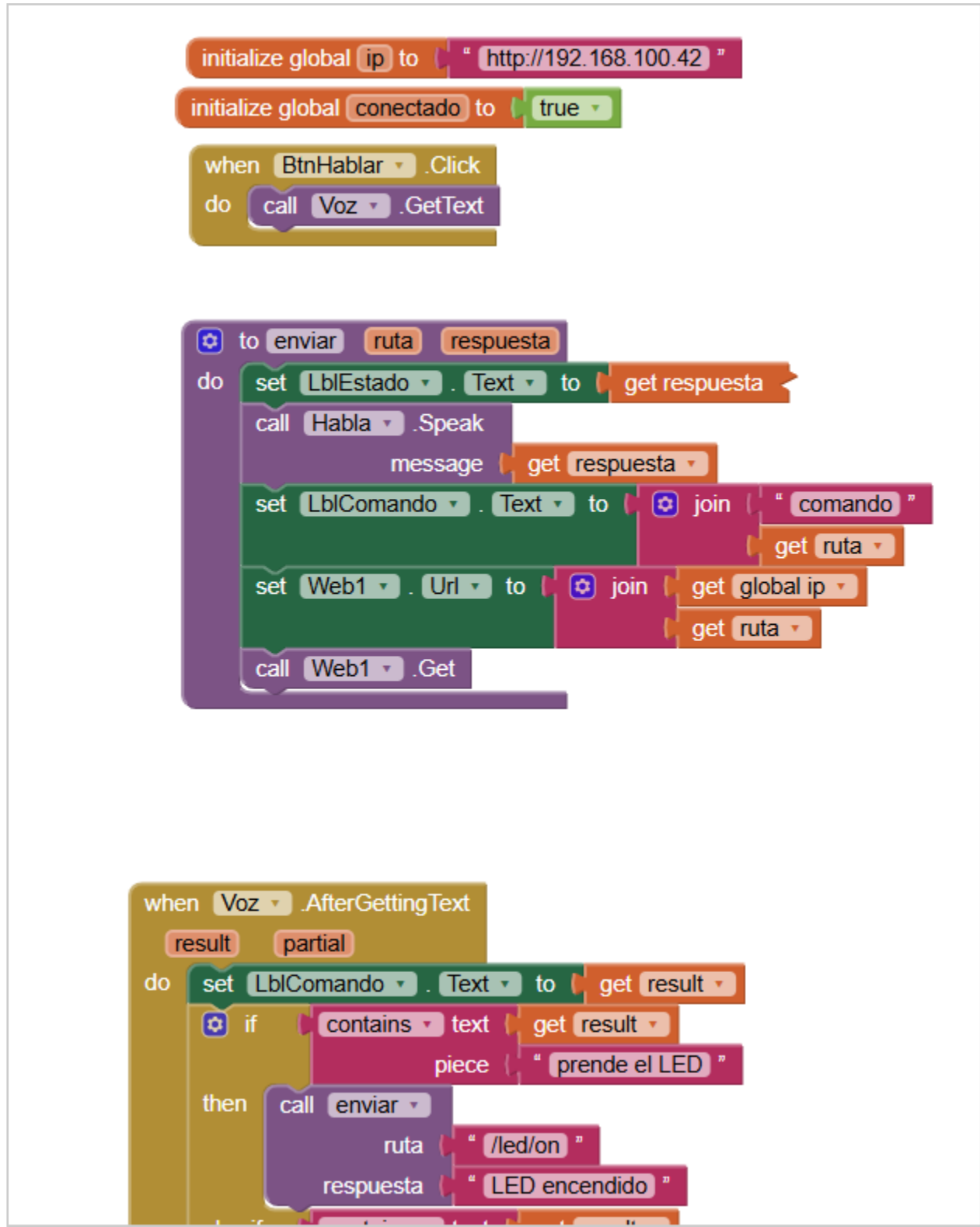
1. Diseño de la pantalla

Vista del Designer de App Inventor. Componentes visibles: BtnHablar, LblEstado y LblComando. Componentes no visibles: Voz (SpeechRecognizer), Habla (TextToSpeech) y Web1 (componente Web).



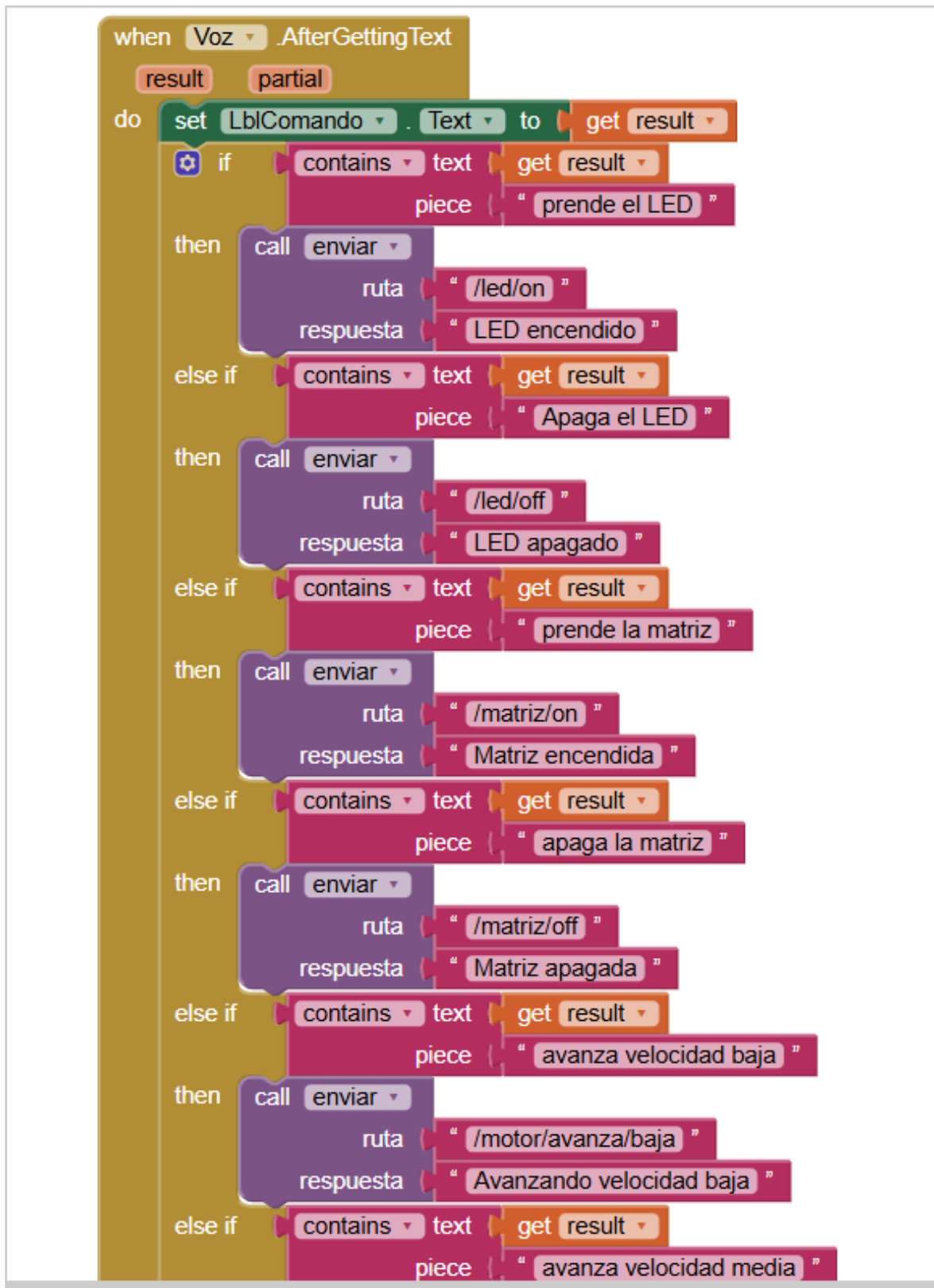
2. Variables globales y procedimiento enviar

La variable global ip guarda la dirección del Arduino y conectado indica el estado de la conexión. Al presionar BtnHablar se llama a Voz.GetText para capturar el comando de voz. El procedimiento enviar recibe una ruta y una respuesta: muestra el estado en pantalla, lo dice en voz alta con Habla.Speak, arma la URL uniendo la ip con la ruta y la envía al Arduino con Web1.Get.



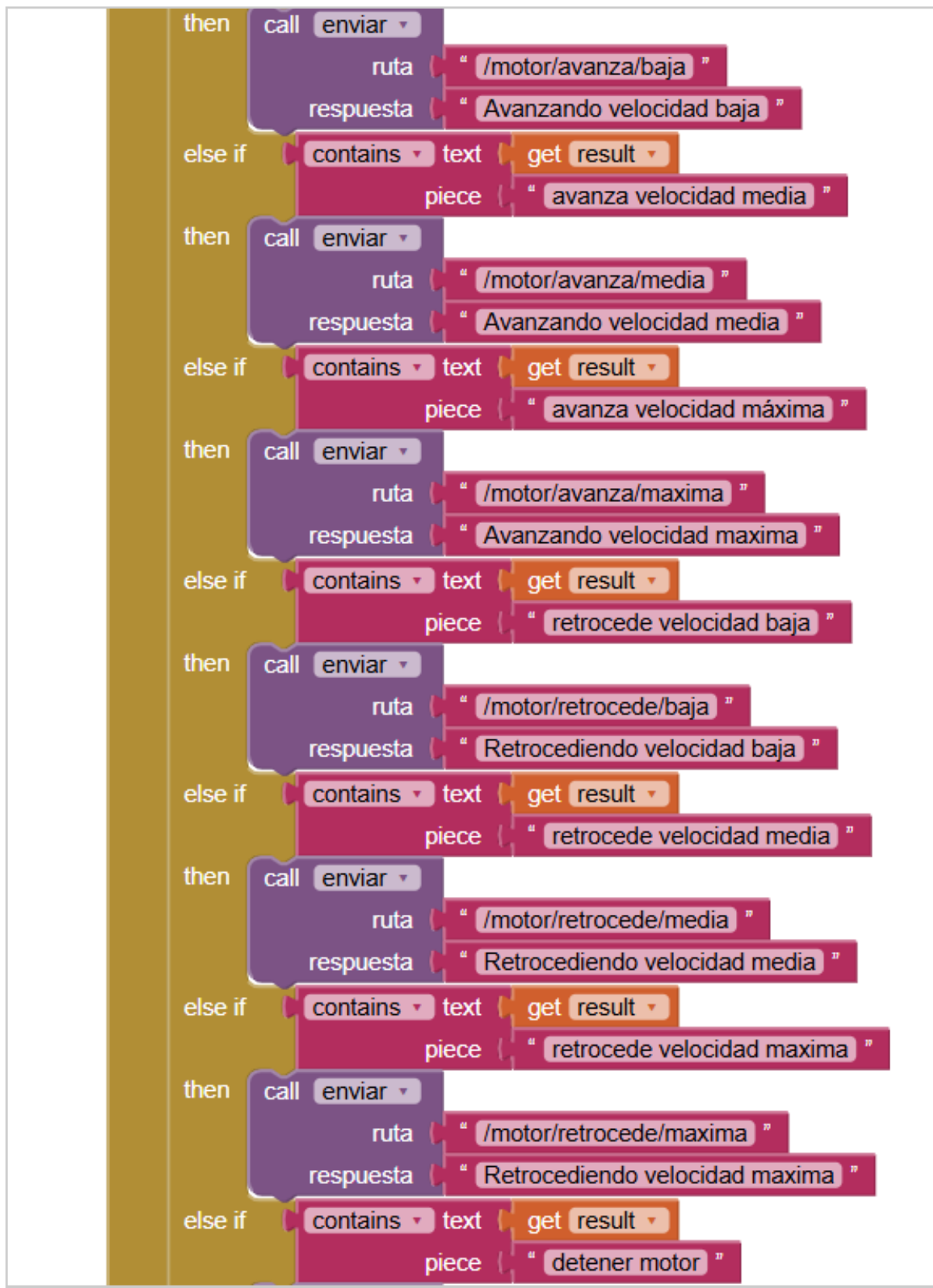
3. Comandos de voz: LED y matriz

Al terminar el reconocimiento de voz, el bloque Voz.AfterGettingText compara el texto recibido con cada comando usando el bloque contains. Las primeras condiciones controlan el LED (/led/on, /led/off) y la matriz (/matriz/on, /matriz/off).



4. Comandos de voz: avance y retroceso del motor

Continuación de las condiciones. Cada comando de movimiento envía su propia ruta al Arduino: /motor/avanza y /motor/retrocede, cada una con los tres niveles de velocidad (baja, media y máxima).



5. Detener el motor y comando no reconocido

Últimas condiciones del bloque. El comando "detener motor" envía la ruta /motor/detener. Si el texto recibido no coincide con ningún comando, el bloque else responde con "No te entendí" por medio de Habla.Speak.

